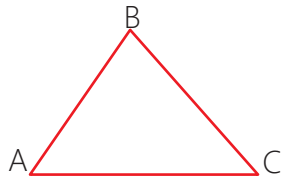
PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LOS TRIÁNGULOS

• Marco teórico

DEFINICIÓN

El triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales (vértices) mediante segmentos de recta (lados).

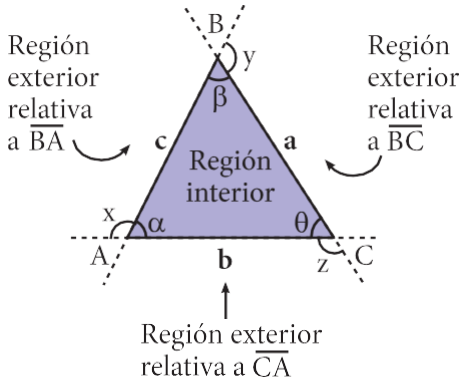
Elementos



Vértices: A, B y C
Lados: AB, BC y CA
Notación:

ΔABC: Se lee: triángulo de vértice A, B y C

Regiones determinadas en el plano por el triángulo y sus ángulos asociados



En la figura, las medidas de los ángulos:

- Interiores $\rightarrow \alpha,\ \beta,\ \theta$
- Exteriores $\rightarrow x, y, z$

Del gráfico, las longitudes de los lados:
AB = c; BC = a y CA = b
Perímetro de la región triangular ABC (2p)

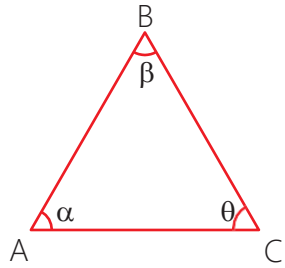
$$\boxed{2p = a + b + c}$$

Semiperímetro de la región triangular ABC (p):

$$\boxed{p = \frac{a+b+c}{2}}$$

Propiedades fundamentales del triángulo

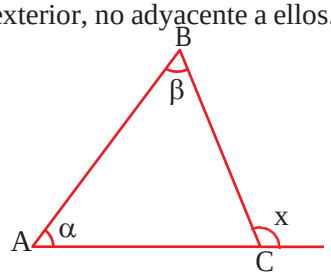
1. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180°.



Del gráfico:

$$\boxed{\alpha + \beta + \theta = 180°}$$

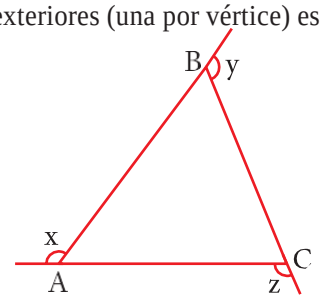
2. En todo triángulo, la suma de las medidas de dos ángulos interiores es igual a la medida del tercer ángulo exterior, no adyacente a ellos.



Del gráfico:

$$\boxed{x = \alpha + \beta}$$

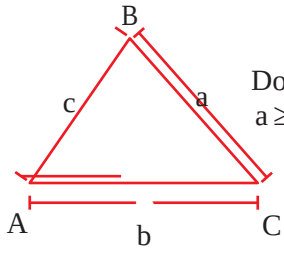
3. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores (una por vértice) es igual a 360°.



Del gráfico:

$$\boxed{x + y + z = 360°}$$

❖ Existencia triangular



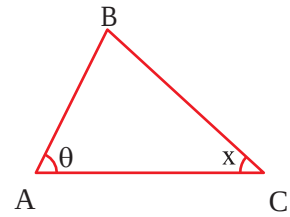
Donde:
$a \geq b \geq c$

$$\boxed{b - c < a < b + c}$$

$$\boxed{a - c < b < a + c}$$

$$\boxed{a - b < c < a + b}$$

❖ Regla de correspondencia



Si $\theta > x$ entonces: $BC > AB$

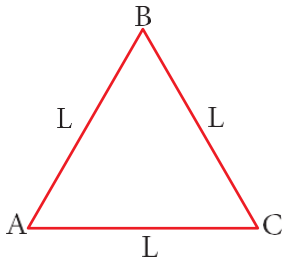
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS

• Marco teórico

SEGÚN LA LONGITUD DE SUS LADOS

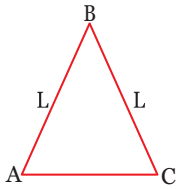
1. Triángulo equilátero

Es aquel triángulo cuyos lados tienen igual longitud.



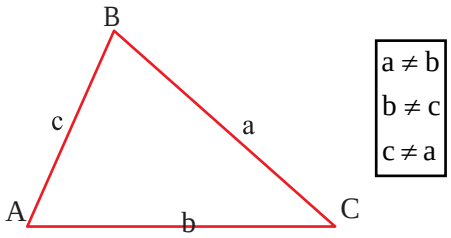
2. Triángulo isósceles

Es aquel triángulo que tiene dos lados de igual longitud.



3. Triángulo escaleno

Es aquel triángulo que tiene tres lados de diferente longitud.

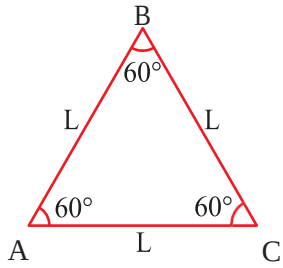


Teorema

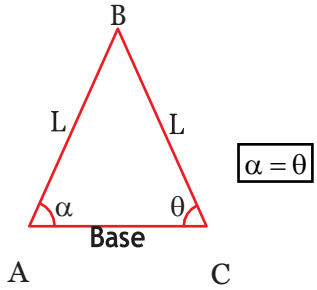
. En todo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, y, recíprocamente, a ángulos congruentes se oponen lados congruentes

En consecuencia:

A. Triángulo equilátero



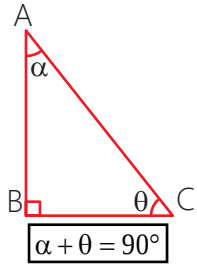
B. Triángulo isósceles



SEGÚN LA MEDIDA DE SUS ÁNGULOS

1. Triángulo rectángulo

Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto.

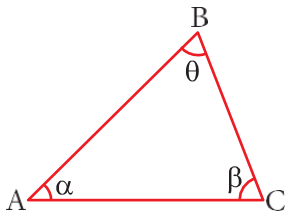


2. Triángulo oblicuángulo

A. Triángulo acutángulo

Son aquellos triángulos cuyos ángulos internosson agudos.

$$0° < \alpha,\ \theta, \beta, < 90°$$

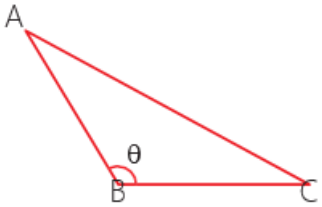


B. *Triángulo obtusángulo*

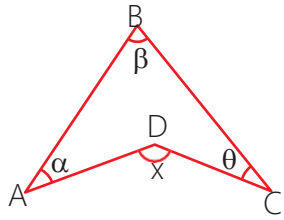
Es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso.

$$\boxed{90° < \theta < 180°}$$

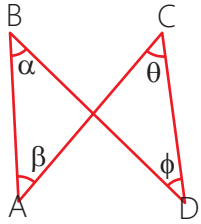
$$\boxed{\alpha + \beta = \theta + \phi}$$



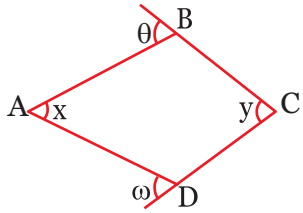
Propiedades



$$\boxed{x = \alpha + \beta + \theta}$$



$$\boxed{\alpha + \beta = \theta + \phi}$$



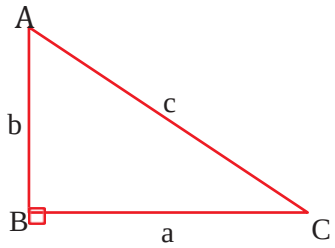
$$\boxed{x + y = \theta + \omega}$$

TEOREMA DE PITÁGORAS

• Marco teórico

TEOREMA DE PITÁGORAS

Dado un triángulo rectángulo ACB (recto en C):



Los lados adyacentes al ángulo recto se denominan catetos.
El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa.
En el gráfico:

- Catetos: $\overline{AC}$ y $\overline{CB}$
- Hipotenusa: AB

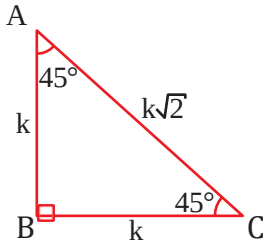
Teorema de Pitágoras:

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}$$

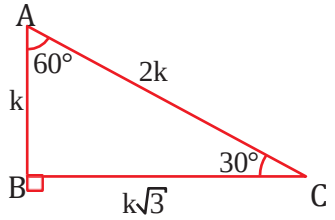
"La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa".

Triángulos rectángulos notables exactos

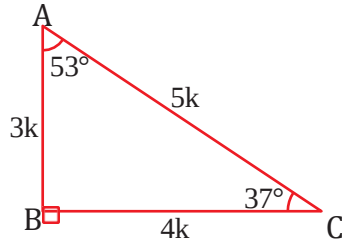
De 45°



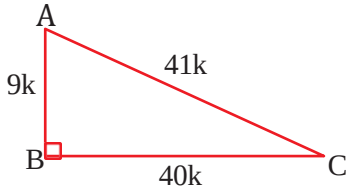
De 30° y 60°

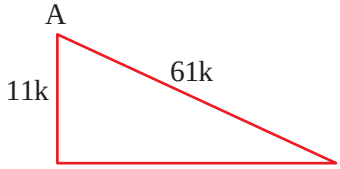


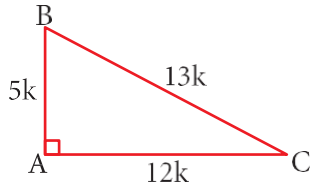
Aproximado

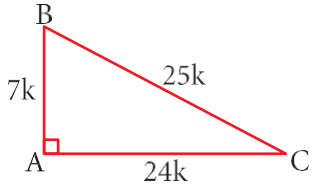


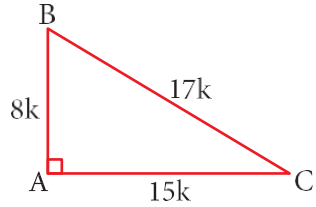
Triángulos pitagóricos





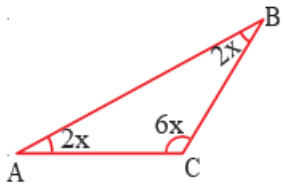






Ejercicios Propuestos

1. Calcular m∠ABC



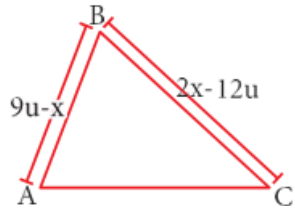
Resolución:
En la figura, aplicamos el primer teoremafundamental

$$2x + 2x + 6x = 180°$$
$$10x = 180°$$
$$x = 18°$$

Nos piden:

$$m\angle ABC = 2x$$
$$m\angle ABC = 2(18)$$
$$m\angle ABC = 36°$$

2. Calcula "x", si se sabe que es el menor valor entero; además m∠A > m∠C



Resolución:
En la figura, por la propiedad de correspondencia.

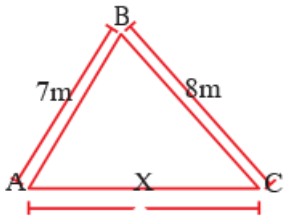
$$m\angle A > m\angle C \rightarrow BC > AB$$

$$2x - 12u > 9u - x$$
$$2x + x > 9u + 12u$$
$$3x > 21u$$
$$x > 7u$$

Nos piden el menor valor entero de x:

$$x = 8u$$

3. Clasifica el siguiente triángulo según sus lados, six toma el término central de todos sus posibles valores enteros.



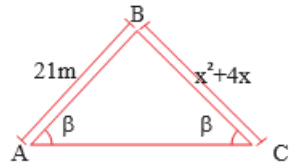
Resolución:
En la figura mostrada, aplicamos el teoremade existencia triangular.

$$8 - 7 < x < 8 + 7$$
$$1 < x < 15$$
$$\downarrow$$
$$2,3,4,5,6,7,\boxed{8},9,10,11,12,13,14$$

término central

Luego tenemos: AC = BC
Por tanto, el ∠ABCse clasifica como isósceles

4. Calcular "x".



Resolución:
El triángulo mostrado es isósceles, pues a ángulos congruentes se oponen lados congruentes.
Dándole valores a x:

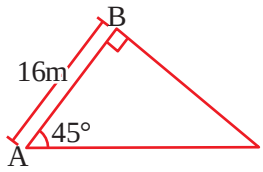
Si $x = 2 : (2)^2 + 3(2) = 10u$

Si $x = 3 : (3)^2 + 3(3) = 18u$

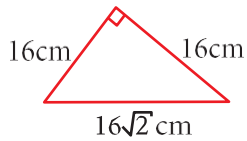
Si $x = 4 : (4)^2 + 3(4) = 28u$

Por tanto x = 4u

5. En la figura, calcula la longitud del perímetro del ∠ABC



Resolución:
Dado el triángulo ABC notable de 45°.
Luego tenemos:



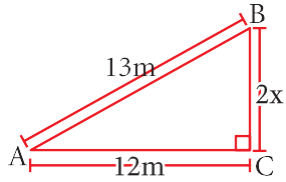
Nos piden:

$$2p = 16 + 16 + 16\sqrt{2}$$

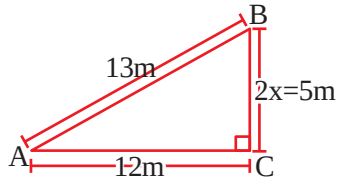
$$2p = 32 + 16\sqrt{2}$$

$$2p = 16(2 + \sqrt{2})$$

6. En la figura mostrada, calcula "x".



Resolución:
De la figura, tenemos el siguiente triángulo notable



$$2x = 5m$$

$$x = 5/2 \text{ m}$$

$$x = 2.5 \text{ m}$$